Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
7 0	1 2 0 2		
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14

Termin: Mittwoch, 26. November 2025

IHK

Abschlussprüfung Winter 2025/26

1202

2 Analyse und Entwicklung von Netzwerken

Fachinformatiker Fachinformatikerin Systemintegration

Teil 2 der Abschlussprüfung

4 Aufgaben
90 Minuten Prüfungszeit
100 Punkte

Bearbeitungshinweise

1. Bevor Sie mit der Bearbeitung der Aufgaben beginnen, überprüfen Sie bitte die **Vollständigkeit** dieses Aufgabensatzes. Die Anzahl der zu bearbeitenden Aufgaben ist auf dem Deckblatt links angegeben. Wenden Sie sich bei Unstimmigkeiten sofort an die Aufsicht, weil Reklamationen am Ende der Prüfung nicht anerkannt werden können.
2. Füllen Sie zuerst die **Kopfzeile** aus. Tragen Sie Ihren Familiennamen, Ihren Vornamen und Ihre Prüflings-Nr. in die oben stehenden Felder ein.
3. Lesen Sie bitte den **Text** der Aufgaben ganz durch, bevor Sie mit der Bearbeitung beginnen.
4. Halten Sie sich bei der Bearbeitung der Aufgaben genau an die **Vorgaben der Aufgabenstellung** zum Umfang der Lösung. Wenn z. B. vier Angaben gefordert werden und Sie sechs Angaben anführen, werden nur die ersten vier Angaben bewertet.
5. Tragen Sie die frei zu formulierenden **Antworten dieser offenen Aufgaben** in die dafür lt. Aufgabenstellung vorgesehenen Bereiche (Lösungszeilen, Formulare, Tabellen u. a.) des Arbeitsbogens ein.
6. Sofern nicht ausdrücklich ein Brief oder eine Formulierung in ganzen Sätzen gefordert werden, ist eine **stichwortartige Beantwortung** zulässig.
7. Schreiben Sie deutlich und gut lesbar. Ein nicht eindeutig zuzuordnendes oder **unleserliches Ergebnis** wird als **falsch** gewertet.
8. Zur Lösung der Rechenaufgaben darf ein nicht programmierter, netzunabhängiger **Taschenrechner** ohne Kommunikationsmöglichkeit mit Dritten verwendet werden.
9. Wenn Sie ein **gerundetes Ergebnis** eintragen und damit weiterrechnen müssen, rechnen Sie (auch im Taschenrechner) nur mit diesem gerundeten Ergebnis weiter.
10. Für **Hilfsaufzeichnungen** können Sie das in der Tasche beigelegte Konzeptpapier verwenden. Bewertet werden jedoch grundsätzlich nur Ihre Eintragungen in diesem Aufgabensatz.

Wird vom Korrektor ausgefüllt!

Bewertung

Für die Bewertung gilt die Vorgabe der Punkte in den Lösungshinweisen.

1. Aufg. ☐☐ Punkte (15 16) 2. Aufg. ☐☐ Punkte (17 18) 3. Aufg. ☐☐ Punkte (19 20) 4. Aufg. ☐☐ Punkte (21 22)

Prüfungszeit ☐ (23)

Die entsprechende Ziffer (1, 2 oder 3) finden Sie in der Abfrage nach der Prüfungszeit im Anschluss an die letzte Aufgabe.

Gesamtpunktzahl ☐☐☐ (24 25 26)

Prüfungsort, Datum

Unterschrift

Gemeinsame Prüfungsaufgaben der Industrie- und Handelskammern. Dieser Aufgabensatz wurde von einem überregionalen Ausschuss, der entsprechend § 40 Berufsbildungsgesetz zusammengesetzt ist, beschlossen. Hinweis: Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird in der Aufgabenstellung und in den Angaben zur Aufgabenstellung nur die männliche Form (generisches Maskulinum) verwendet. Die verkürzte Sprachform beinhaltet keine Wertung und die gewählten männlichen Formulierungen gelten uneingeschränkt auch für die weiteren Geschlechter.
Die Vervielfältigung, Verbreitung und öffentliche Wiedergabe der Prüfungsaufgaben und Lösungen ist nicht gestattet. Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich (§§ 97 ff., 106 ff. UrhG) verfolgt. – © ZPA Nord-West 2025 – Alle Rechte vorbehalten!

Die Aufgaben 1 bis 4 beziehen sich auf die folgende Ausgangssituation:

Sie arbeiten als Fachinformatiker (Systemintegration) bei der 1234-IT-Systemhaus GmbH. Dabei handelt es sich um einen mittelständischen IT-Dienstleister, der neben der Zentrale mehrere bundesweit verteilte Standorte hat.

Aktuell betreuen Sie für Ihren Arbeitgeber die „IHK-Travel GmbH". Die IHK-Travel GmbH ist ein lokaler Anbieter von Busreisen und ÖPNV-Fahrten. Insgesamt beschäftigt die IHK-Travel GmbH rund 70 Mitarbeiter und betreibt im Stadtgebiet drei Standorte: ein Verwaltungsgebäude mit einem kleinem Serverraum, eine Garage/Werkstatt und in der Innenstadt ein Reisebüro.

1. Aufgabe: Analyse und Konfiguration der Internetanbindung
2. Aufgabe: Absicherung der Internetanbindung
3. Aufgabe: Einrichten von VLANs für einen Standort
4. Aufgabe: Troubleshooting im laufenden Betrieb des Unternehmens

Korrekturrand

1. Aufgabe (26 Punkte)

a) Für Ihren Auftraggeber, die IHK-Travel GmbH, betreuen Sie das interne Netzwerk und die VPN-Tunnel zwischen den Standorten.

aa) Betrachten Sie den beigelegten Netzwerkplan der IHK-Travel GmbH. Sie sollen die fehlenden Informationen ergänzen.

Tragen Sie für den Router die jeweils letzte nutzbare IP-Adresse im Subnetz ein und geben Sie jeweils die Anzahl der nutzbaren IP-Adressen an. 6 Punkte

Router	Interface	IP-Adresse des Interface	Anzahl nutzbarer IP-Adressen
Zentrale	eth1 - LAN		
Zentrale	eth2 - DMZ		
Reisebüro	eth1 - LAN		

ab) Auf dem Router in der Zentrale sollen Sie die Routingtabelle überprüfen.

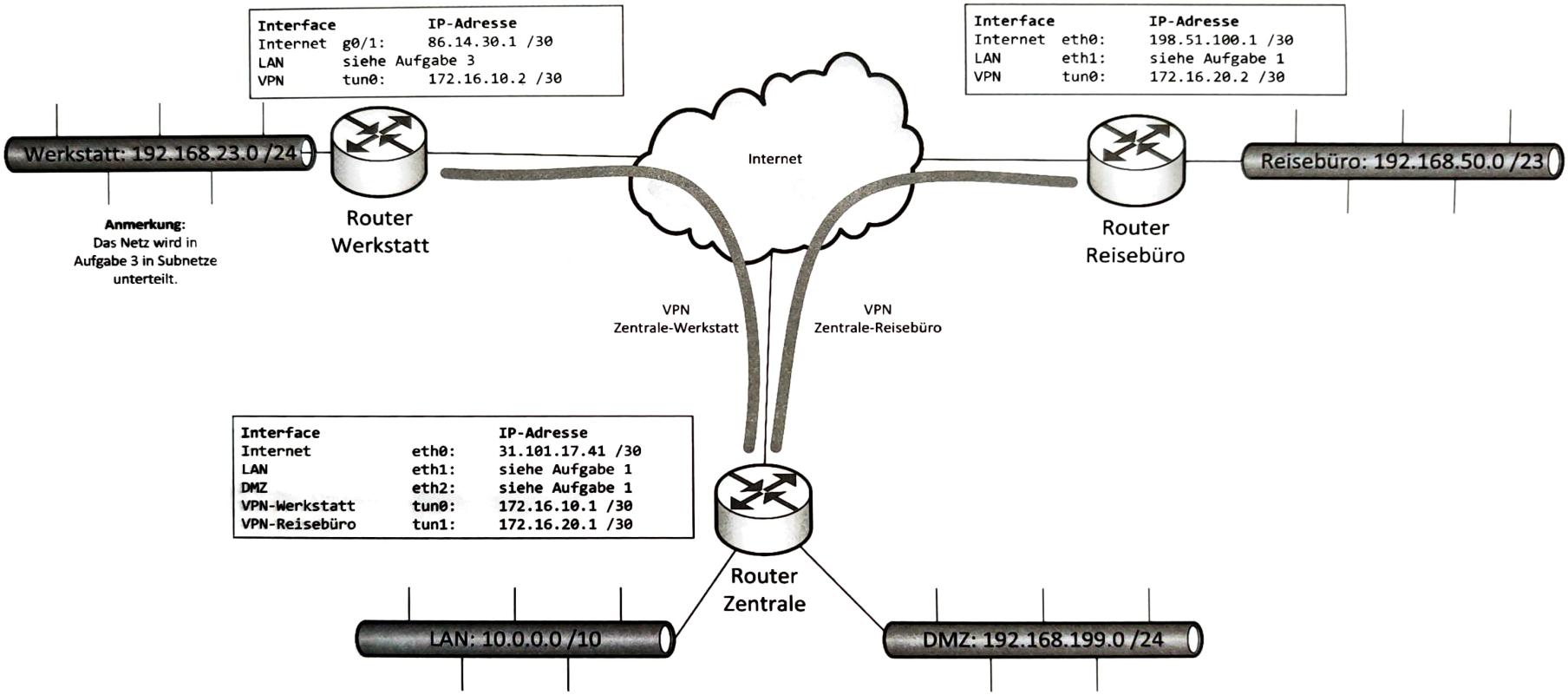
Ergänzen Sie die vorliegende Tabelle mit der erwarteten vollständigen Routingtabelle, sodass eine Kommunikation zu allen anderen Standorten und dem Internet möglich ist. 6 Punkte

Router Zentrale			
Netzwerk-ID	CIDR	Schnittstelle	Next-Hop
10.0.0.0	/10	eth1	---
192.168.199.0	/24	eth2	---
31.101.17.40	/30	eth0	---
172.16.10.0	/30	tun0	---
172.16.20.0	/30	tun1	---

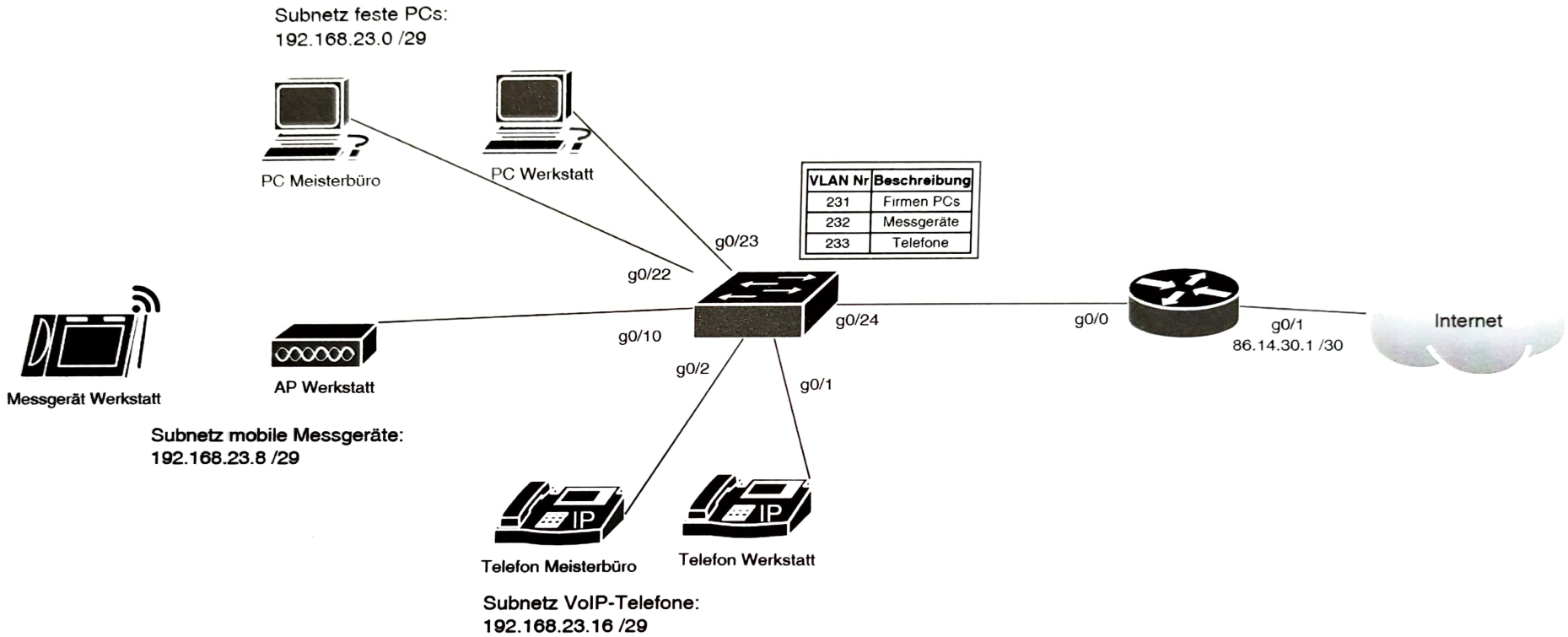
Dieses Blatt kann an der Perforation aus dem Aufgabensatz herausgetrennt werden!

NETZWERKPLAN DER IHK-TRAVEL GMBH

Anlage 1: NETZWERKPLAN DER IHK-TRAVEL GMBH



Anlage 2: Netzwerkplan der Werkstatt (siehe Aufgabe 3)



VLAN Nr	Beschreibung
231	Firmen PCs
232	Messgeräte
233	Telefone

b) Der Router in der Zentrale übernimmt neben dem Routing auch die Aufgaben einer Firewall und weiterer Netzwerkdienste. Korrekturrand

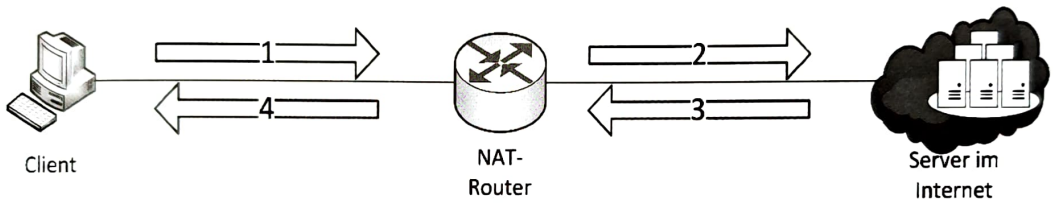
ba) Erläutern Sie, warum Datenpakete, die aus dem LAN der Zentrale ins Internet geleitet werden, durch NAT verändert werden müssen. 2 Punkte

bb) Zwei User im LAN der Zentrale rufen zur gleichen Zeit eine Webseite im Internet auf. Im lokalen Netzwerk können Sie mit einen Netzwerk-Monitor die Pakete verfolgen (Abschnitt 1).

Ergänzen Sie die fehlenden Informationen in den Abschnitten 2 bis 4 für die folgende Darstellung des NAT/PAT-Prozesses. (Hinweis: Eventuell nötige IP-Adressen finden Sie ggf. im Netzwerkplan.) 6 Punkte

Abschnitt 1	
Source	Destination
10.0.0.1:45123	12.7.51.9:443
10.0.0.2:45123	12.7.51.9:443

Abschnitt 2	
Source	Destination



Abschnitt 4	
Source	Destination

Abschnitt 3	
Source	Destination

bc) Erläutern Sie, warum der NAT-Router den Inhalt der Pakete erfolgreich verändern kann, obwohl eine TLS-verschlüsselte Verbindung auf Port 443 verwendet wird. 3 Punkte

bd) Bei der Einrichtung von NAT stoßen Sie in der GUI des Routers auf den Punkt „Portforwarding".

Erläutern Sie, was man darunter versteht, und nennen Sie einen Anwendungsfall, bei dem man Portforwarding einsetzt. 3 Punkte

2. Aufgabe (26 Punkte)

Korrekturrand

a) Die Mitarbeiter der IHK-Travel GmbH arbeiten oft von verschiedenen Standorten aus und benötigen Zugriff auf das interne Netzwerk. Diese Verbindungen werden über das Internet mithilfe von VPN realisiert.

aa) Erläutern Sie anhand des Netzwerkplans, welche Art/Typ von VPN die IHK-Travel GmbH zwischen der Werkstatt und der Zentrale einsetzt, und auf welchen Geräten dies jeweils eingerichtet werden muss. 2 Punkte

ab) Die IHK-Travel GmbH möchte sicherstellen, dass auch ihre Busfahrer und Reiseleitungen, die unterwegs sind, auf das Firmennetz zugreifen können.

Nennen Sie, welche Art/Typ von VPN die IHK-Travel GmbH für diese Verbindung konfigurieren muss und auf welchen Geräten dies jeweils eingerichtet werden muss. 2 Punkte

b) Die im Netzplan eingezeichneten VPN wurden mit IPSec eingerichtet.

Erläutern Sie zwei Schutzziele, die durch ein VPN sichergestellt werden sollen. 4 Punkte

c) Ein neuer VPN-Nutzer bei der IHK-Travel GmbH (Reiseleiter) kann sich mit dem Internet verbinden, kann allerdings nicht über VPN auf das interne Netzwerk zugreifen. Alle anderen Nutzer haben keine Probleme.

Nennen Sie zwei mögliche Fehlerursachen für dieses Problem und erläutern Sie jeweils eine Möglichkeit zur Fehlerbeseitigung. 6 Punkte

d) Während eines Audits der IHK-Travel GmbH wird festgestellt, dass mehrere Mitarbeiter schwache VPN-Passwörter verwenden und keine zusätzlichen Authentifizierungsmethoden im Einsatz sind.

Korrekturrand

da) Erweitern Sie die folgende Passwort-Policy für die IHK Travel GmbH, um zukünftig sicherere Passwörter vorzuschreiben. Nennen Sie zwei weitere Regeln.

4 Punkte

1	Es muss mindestens ein Groß- und ein Kleinbuchstabe im Passwort enthalten sein.
2	
3	

db) Sie wollen zukünftig eine Multi-Faktor-Authentifizierung einsetzen, um die Sicherheit zu erhöhen.

Beschreiben Sie dazu zwei weitere Authentifizierungsmethoden (neben Wissen/Passwort).

4 Punkte

e) Um die IT-Sicherheit weiter zu erhöhen, planen Sie eine Schulung für die Mitarbeiter durchzuführen.

Zur Vorbereitung der Schulung sollen Sie zwei der unten aufgeführten Angriffsmethoden erläutern.

4 Punkte

Angriffsmethode	**Erläuterung**
Phishing	
Trojaner	
Virus	

3. Aufgabe (24 Punkte)

Korrekturrand

Die IHK-Travel GmbH besitzt eine eigene Werkstatt, um die Fahrzeuge des Fuhrparks jederzeit reparieren zu können. In dieser werden feste PCs für das Büro des Werkstattmeisters und die Mitarbeiter in der Werkstatt benötigt. Zudem auch jeweils ein VoIP-Telefon. Die Messgeräte der Werkstatt werden per WLAN angebunden.

Die Netzstruktur können Sie dem Netzwerkplan (Anlage 2) entnehmen.

a) Auf dem Switch, der in der Werkstatt installiert ist, kommen VLANs zum Einsatz.

aa) Erläutern Sie zwei Gründe, die die IHK-Travel GmbH dazu bewogen haben könnten, VLANs zu verwenden. 4 Punkte

ab) Die Switchports müssen entsprechend der Vorgaben konfiguriert werden. Geben Sie für jeden Port die passende(n) VLAN-Nummer(n) und den Switchportmodus (untagged oder tagged) an. Beachten Sie, dass für das Routing zwischen den VLANs der Router zuständig ist. 5 Punkte

Interface	VLAN-Nr	Switchportmodus
G0/1	233	untagged
G0/2	233	untagged
G0/10		
G0/22		
G0/23		
G0/24		

b) Auf dem Router in der Werkstatt kommt das Verfahren Router-on-a-Stick bzw. One-armed-Router zum Einsatz, wie in Anlage 2 dargestellt.

ba) Erläutern Sie das Konzept Router-on-a-Stick bzw. One-armed-Router. 3 Punkte

bb) Die PCs in der Werkstatt können nicht mit dem restlichen Firmennetz kommunizieren. Korrekturrand

Ihnen liegt ein Auszug der Schnittstellenkonfiguration des Routers vor.

```
interface GigabitEthernet0/0
  no ip address
  duplex auto
  speed auto
!
interface GigabitEthernet0/0.231
  encapsulation dot1q 231
  ip address 192.168.23.61 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/0.232
  encapsulation dot1q 232
  ip address 192.168.23.14 255.255.255.248
!
interface GigabitEthernet0/0.233
  encapsulation dot1q 233
  ip address 192.168.23.22 255.255.255.248
```

Beschreiben Sie den Fehler und geben Sie einen konkreten Lösungsvorschlag an. 3 Punkte

Fehlerbeschreibung:

Lösungsvorschlag:

bc) Im Auszug der Schnittstellenkonfiguration aus Teilaufgabe bb) ist für jedes Subinterface die Konfiguration `encapsulation dot1q` angegeben.

Erläutern Sie, warum diese Konfiguration bei der Methode Router-on-a-Stick bzw. One-armed-Router zwingend benötigt wird. 3 Punkte

c) Zum Telefonieren kommen VoIP-Telefone in der Werkstatt zum Einsatz.

Erläutern Sie zwei Gründe, die für den Einsatz eines eigenen VLAN für VoIP sprechen. 6 Punkte

4. Aufgabe (24 Punkte)

Korrekturrand

Die IHK-Travel GmbH beauftragt Sie, die Internetanbindung und VPN-Verbindung zwischen den Standorten zu bewerten.

a) Der aktuell beauftragte Internetprovider o3-Internet garantiert per SLA eine Verfügbarkeit von 99 % bezogen auf ein Jahr.

Berechnen Sie, wie viele Stunden pro Jahr ein Komplettausfall der Internetverbindung möglich ist, ohne dass die SLA verletzt wird.

3 Punkte

b) Ihre Auftraggeberin wünscht, dass die Ausfallsicherheit der VPN-Anbindung an allen Standorten erhöht wird. Sie entscheiden sich, an allen Standorten eine zweite Internetanbindung in Betrieb zu nehmen. Sie prüfen hierzu folgende Technologien:

Anbieter	Technologie	Verfügbarkeit	monatliche Kosten	Bandbreite down/up [Mbit/s]	Latenz
Fonedavo Kabel	DOCSIS 3.1	98,5 %	59,90 EUR	1.000 / 200	30 ms
Lahrstink	Satellit	99 %	428 EUR	220 / 25*	25-60 ms
S-Mobile	LTE	98 %	69,90 EUR	300 / 75	5 ms
Telegeh	FTTH GPON	99 %	167,95 EUR	2.000 / 1.000	10 ms

Korrekturrand

ba) Die Gesamtverfügbarkeit der beiden Internetanbindungen soll mindestens 99,99 % betragen.

Ermitteln Sie, welche beiden Anbieter unter diesem Aspekt für die zweite Internetanbindung neben o3-Internet in Betracht kommen. 3 Punkte

Hinweis: Zur Berechnung der Verfügbarkeit kann die Ausfallwahrscheinlichkeit der jeweiligen kombinierten Anbieter multipliziert und von 1 abgezogen werden.

bb) Alle genannten Anbindungen sind sogenannte „Shared-Medium" Verbindungen.

Beschreiben Sie einen Nachteil, der bei Anbindung über einen „Shared-Medium"-Provider auftreten kann. 2 Punkte

bc) Täglich um 02:00 Uhr soll eine 15 GiB große Datei in die Cloud gesichert werden.

Der Standort ist mit 250 Mbit/s symmetrisch an das Internet angebunden.

Gehen Sie bei der Übertragung von einem Protokolloverhead von zusätzlich 10 % für sämtliche Daten aus und berechnen Sie nachvollziehbar die Übertragungsdauer. Geben Sie das Ergebnis in Minuten und Sekunden an. 4 Punkte

Fortsetzung 4. Aufgabe →

bd) Einige der oben genannten ISP stellen im angebotenen Vertrag keine öffentliche IPv4-Adresse zur Verfügung (Carrier-Grade-NAT oder DS lite) und können daher für einen ankommenden Tunnelaufbau mit IPv4 nicht genutzt werden.

Beschreiben Sie eine Maßnahme, wie dies trotzdem möglich gemacht werden kann. 2 Punkte

c) Die IHK-Travel GmbH beauftragt Sie, im internen Netzwerk der Zentrale Fehler zu suchen und Hardware zu tauschen.

ca) Sie erhalten die Fehlermeldung „Zeitweise schlechte Netzwerkperformance in der Abteilung Kundenbetreuung". Bei der Überprüfung des Switches stellen Sie an einem der Ports eine deutlich erhöhte Aktivität fest.

Beschreiben Sie zwei Möglichkeiten/Ursachen, wie es zu einer erhöhten Aktivität eines einzelnen Switch-Ports kommen kann. 4 Punkte

cb) Sie haben einen 24 Port-Switch mit SFP-Modul gegen einen 48 Port-Switch mit neuem SFP-Modul vom gleichen Hersteller und der gleichen Baureihe ausgetauscht und die gesicherte Konfiguration des ursprünglichen Switches eingespielt. Nach dem Einschalten funktioniert der Glasfaser-Uplink nicht.

Beschreiben Sie zwei mögliche Ursachen mit geeigneter Fehlerbeseitigung. 6 Punkte

Ursache:

Fehlerbeseitigung:

Ursache:

Fehlerbeseitigung:

PRÜFUNGSZEIT – NICHT BESTANDTEIL DER PRÜFUNG!

Wie beurteilen Sie nach der Bearbeitung der Aufgaben die zur Verfügung stehende Prüfungszeit?

1 Sie hätte kürzer sein können. 2 Sie war angemessen. 3 Sie hätte länger sein müssen.